

一九九九年考研数学试卷二真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 曲线 $\begin{cases} x = e^t \sin 2t \\ y = e^t \cos t \end{cases}$ 在点 $(0, 1)$ 处的法线方程为 _____.
2. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\ln(x^2 + y) = x^3 y + \sin x$ 确定, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} =$ _____.
3. $\int \frac{x+5}{x^2-6x+13} dx =$ _____.
4. 函数 $y = \frac{x^2}{\sqrt{-x^2}}$ 在区间 $\left[\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right]$ 上的平均值为 _____.
5. 微分方程 $y'' - 4y = e^{2x}$ 的通解为 $y =$ _____.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1-\cos x}{\sqrt{x}}, & x > 0, \\ x^2 g(x), & x \leq 0, \end{cases}$ 其中 $g(x)$ 是有界函数, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处... ()
(A) 极限不存在. (B) 极限存在, 但不连续.
(C) 连续, 但不可导. (D) 可导.
2. 设 $\alpha(x) = \int_0^{5x} \frac{\sin t}{t} dt$, $\beta(x) = \int_0^{\sin x} (1+t)^{1/t} dt$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时 $\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 的 ()
(A) 高阶无穷小. (B) 低阶无穷小.
(C) 同阶但不等价的无穷小. (D) 等价无穷小.
3. 设 $f(x)$ 是连续函数, $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数, 则..... ()
(A) 当 $f(x)$ 是奇函数时, $F(x)$ 必是偶函数.
(B) 当 $f(x)$ 是偶函数时, $F(x)$ 必是奇函数.
(C) 当 $f(x)$ 是周期函数时, $F(x)$ 必是周期函数.
(D) 当 $f(x)$ 是单调增函数时, $F(x)$ 必是单调增函数.
4. “对任意给定的 $\varepsilon \in (0, 1)$, 总存在正整数 N , 当 $n \geq N$ 时, 恒有 $|x_n - a| \leq 2\varepsilon$ ” 是数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a 的..... ()
(A) 充分条件但非必要条件. (B) 必要条件但非充分条件.
(C) 充分必要条件. (D) 既非充分条件又非必要条件.

5. 记行列式 $\begin{vmatrix} x-2 & x-1 & x-2 & x-3 \\ 2x-2 & 2x-1 & 2x-2 & 2x-3 \\ 3x-3 & 3x-2 & 4x-5 & 3x-5 \\ 4x & 4x-3 & 5x-7 & 4x-3 \end{vmatrix}$ 为 $f(x)$, 则方程 $f(x) = 0$ 的根的个数为.....()
- (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

三、(本题满分 5 分)

求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x}}{x \ln(1+x) - x^2}$.

四、(本题满分 6 分)

计算 $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2} dx$.

五、(本题满分 7 分)

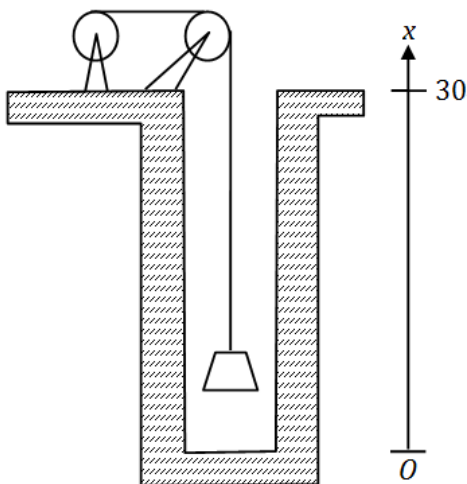
求初值问题 $\begin{cases} (y + \sqrt{x^2 + y^2}) dx - x dy = 0 & (x > 0) \\ y|_{x=1} = 0 \end{cases}$ 的解.

六、(本题满分 7 分)

为清除井底的污泥,用缆绳将抓斗放入井底,抓起污泥后提出井口(见图),已知井深 $30m$,抓斗自重 $400N$,缆绳每米重 $50N$,抓斗抓起的污泥重 $2000N$,提升速度为 $3m/s$,在提升过程中,污泥以 $20N/s$ 的速度从抓斗缝隙中漏掉,现将抓起污泥的抓斗提升至井口,问克服重力需作多少焦耳的功?

(说明:① $1N \times 1m = 1J$; 其中 m, N, s, J 分别表示米, 牛顿, 秒, 焦耳;

② 抓斗的高度及位于井口上方的缆绳长度忽略不计.)



七、(本题满分 8 分)

已知函数 $y = \frac{x^3}{(x-1)^2}$, 求

- (I) 函数的增减区间及极值;
- (II) 函数图形的凹凸区间及拐点;
- (III) 函数图形的渐近线.

八、(本题满分 8 分)

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[-1, 1]$ 上具有三阶连续导数, 且 $f(-1) = 0$, $f(1) = 1$, $f'(0) = 0$, 证明: 在开区间 $(-1, 1)$ 内至少存在一点 ξ , 使 $f'''(\xi) = 3$.

九、(本题满分 9 分)

设函数 $y(x)$ ($x \geq 0$) 二阶可导, 且 $y'(x) > 0$, $y(0) = 1$. 过曲线 $y = y(x)$ 上任意一点 $P(x, y)$ 作该曲线的切线及 x 轴的垂线, 上述两直线与 x 轴所围成的三角形的面积记为 S_1 , 区间 $[0, x]$ 上以 $y = y(x)$ 为曲边的曲边梯形面积记为 S_2 , 并设 $2S_1 - S_2$ 恒为 1, 求此曲线 $y = y(x)$ 的方程.

十、(本题满分 6 分)

设 $f(x)$ 是区间 $[0, +\infty)$ 上单调减少且非负的连续函数,

$$a_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx \quad (n = 1, 2, \dots),$$

证明数列 $\{a_n\}$ 的极限存在.

十一、(本题满分 8 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 矩阵 X 满足 $A^*X = A^{-1} + 2X$, 其中 A^* 是 A 的伴随矩阵, 求矩阵 X .

十二、(本题满分 5 分)

设向量组

$$\alpha_1 = (1, 1, 1, 3)^T, \alpha_2 = (-1, -3, 5, 1)^T, \alpha_3 = (3, 2, -1, p+2)^T, \alpha_4 = (-2, -6, 10, p)^T.$$

- (I) p 为何值时, 该向量组线性无关? 并在此时将向量 $\alpha = (4, 1, 6, 10)^T$ 用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示;
- (II) p 为何值时, 该向量组线性相关? 并在此时求出它的秩和一个极大线性无关组.